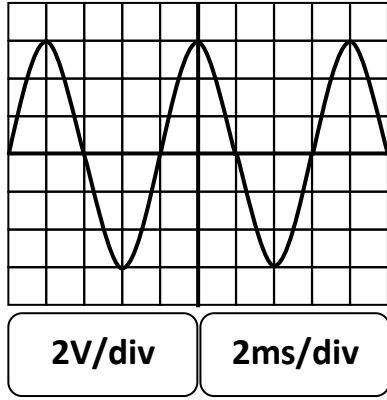
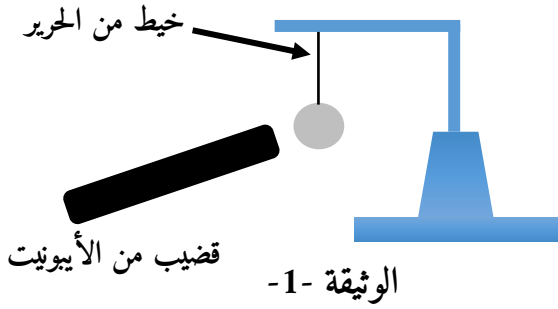


الجزء الأول: (12 نقطة)**التمرين الأول: (06 نقاط)**

في تجربة أثناء حصّة الفيزياء وبغرض دراسة ظاهرة كهربائية، قام أحد التلاميذ بذلك قضيب من الأيونيت بقطعة صوف وقربه من كرية خفيفة من البوليسيتين مغلفة بالألومنيوم متعادلة كهربائيا مثبتة في حامل بخيط عازل (الوثيقة-1).



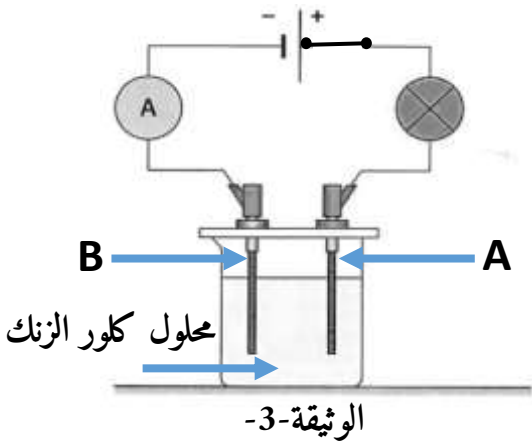
الوثيقة-2

- 1) ما نوع الشحنة التي يحملها قضيب الأيونيت؟
 - 2) فسر ما يحدث للكرية مدعما اجابتك برسم تخطيطي.
 - 3) أذكر طرق التكهرب المحققة في التجربة.
- في تجربة أخرى قام الأستاذ بمعاينة التوتر الكهربائي للقطاع براسم الاهتزاز المهبطي (الوثيقة-2).
- 1) ما نوع هذا التيار الكهربائي وما الطريقة المعتمدة للحصول عليه.
 - 2) اعتمادا على البيان أحسب: التوتر الأعظمي (U_{max}) - التوتر المنتج (U_{eff}) - الدور (T).

التمرين الثاني: (06 نقاط)

بغرض تحضير محلول كلور الزنك الثنائي $(Zn^{2+} + 2Cl^-)(aq)$ قام المخبري بغمر قطعة من الزنك داخل

أناء زجاجي به كمية من حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)(aq)$ فانطلق غاز وتشكل المحلول.



- 1) سم الغاز المنطلق وبين طريقة الكشف عنه.
- 2) أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغ الشاردية.
- 3) عند الحصول على المحلول قام المخبري بوضعه في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت (الوثيقة-3).
- 4) سم المسرين A و B ثم صف ماذا يحدث بجوار كل منهما.
- 4) أكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى واستنتج المعادلة الاجمالية المنمذجة لهذا التحول الكيميائي.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

وضعية مركبة (08 نقاط):

بعد قضاء محمد عطلة الصيف عند منزل جدته الواقع في مدينة أولاد جلال وأثناء تنقله رفقة أبيه الى ميناء الجزائر للرجوع الى ديار الغربه شد انتباهه رافعة في الميناء محملة ببضاعة (S) كتلتها 1 طن (1t) في وضعية توازن (الوثيقة-4-)، وعند وصول موعد انطلاق الرحلة صعد محمد وأبيه على متن السفينة وبينما هو يلعب بالهاتف سقط منه في الماء فخرن حزنا شديدا. فسأل أباه: كيف لهذه الباخرة الضخمة أن تطفو فوق سطح الماء؟ بينما يغوص هاتف صغير فيه !!!

في ضوء ما درست وباستغلال السندات المرفقة حاول الإجابة على الأسئلة الآتية:

- (1) ما المقصود بوضعية توازن؟
- (2) أذكر القوى المؤثرة على البضاعة (S) في وضعية التوازن ومثلها باستعمال السلم الآتي:

$$1\text{cm} \longrightarrow 5000\text{N}$$

- (3) قدم تفسيرا علميا لعدم غوص السفينة وغوص الهاتف؟
- (4) أذكر بعض استعمالات دافعة أرخميدس في الحياة اليومية.



الوثيقة -4-